

Эпителиальные ткани.

1. Классификации эпителиальных тканей.



Железистый эпителий. Классификация желез по количеству клеток и по направлению секрции:

1. Многоклеточные и одноклеточные железы. Клетки железистого эпителия называются секреторными, или glanduloцитами. Последние либо входят в состав самостоятельных многоклеточных образований — желез, либо располагаются независимо друг от друга — чаще всего среди клеток эпителиальной выстилки внутренних органов. Во втором случае glanduloциты можно рассматривать как одноклеточные железы. Примером таковых могут служить бокаловидные клетки, встречающиеся, в частности, в эпителии кишки и дыхательных путей.

2. Эндокринные и экзокринные железы. По направлению секрции железы (и многоклеточные, и одноклеточные) подразделяют на две группы. Эндокринные железы (или железы внутренней секрции) вырабатывают гормоны, поступающие в кровь. Экзокринные железы (железы внешней секрции) вырабатывают секреты, которые выделяются во внешнюю среду — на поверхность кожи или в полости органов, выстланные эпителием.

Классификация желез по типу секрции и по составу секрета.

1. Типы секрции. По тому, как происходит экзокринная секрция, различают три ее типа:

а) **мерокриновый** (экриновый) тип — клетки, выделяя секрет, сохраняют свою целостность; пример — слюнные железы;

б) **апокриновый тип** — выделение секрета сопровождается частичным разрушением апикальных отделов секреторных клеток; пример — молочные железы;

в) **голокриновый тип** — выделяя секрет, клетки полностью разрушаются; пример — сальные железы.

2. Состав (природа) секрета. По природе секрета экзокринные железы подразделяются на следующие виды: а) слизистые, б) белковые, в) смешанные (белково-слизистые) и г) сальные. В смешанных железах образуется и белковый, и слизистый секрет: либо в разных концевых отделах, либо в разных клетках смешанных концевых отделов.

Морфологическая классификация многоклеточных экзокринных желез исходит из трех признаков.

а) По ветвлению выводных протоков железы делятся на простые (протоки не ветвятся) и сложные (протоки разветвленные).

б) По ветвлению концевых отделов железы делятся на неразветвленные (концевые отделы не ветвятся) и разветвленные (концевые отделы разветвленные).

в) По форме концевых отделов железы делятся на трубчатые, альвеолярные (форма близка к мешковидной) и альвеоларно-трубчатые (есть и альвеолярные, и трубчатые отделы).

2. Общая морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей. Базальная мембрана: строение, функции, происхождение.

Эпителиальные ткани — это ткани, которые покрывают внешние поверхности тела и органов, выстилают поверхности полостей и сосудов (т.е. внутренние поверхности тела, органов и сосудов), а также формируют железы — органы или отдельные клетки, выделяющие специфические вещества (т.н. секреты) в кровь, в полость какого-либо органа или на поверхность тела. В связи с этим, эпителии подразделяют на два главных типа: **покровные (покрывающие и выстилающие поверхности) и железистые**. Кроме того, эпителиальное происхождение имеют сенсорные клетки органов вкуса, слуха и равновесия, а также стромальные клетки тимуса (вилочковой, или зубной железы).

Базальная мембрана

а) От подлежащей ткани (каковой обычно является РВСТ) эпителий отделен базальной мембраной (БМ) толщиной 0,01–1,0 мкм. Те клетки эпителия, которые прилегают к БМ, связаны с ней с помощью полудесмосом. В световом микроскопе БМ, как правило, неразличима.

б) БМ состоит из фибриллярных структур и аморфного вещества, представленного протеогликанами и гликопротеинами. Часть компонентов БМ синтезируется самими эпителиальными клетками, другая часть — клетками подлежащей соединительной ткани.

в) Заметим также, что от степени полимерности протеогликанов зависит проницаемость БМ для различных соединений.

г) БМ отсутствует у эпителиев большинства эндокринных желез, а также у эпендимы.

3. Общая морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей. Особенности межклеточных контактов в эпителии.

Общая морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей – см. вопрос 2.

Межклеточные соединения подразделяются на два основных вида:

1. Механические соединения - обуславливают механическую связь эпителиоцитов друг с другом. В их число входят плотные соединения, промежуточные соединения, десмосомы, интердигитации;

Плотное соединение - наиболее тесный контакт клеток из всех известных в природе. Представляет собой область частичного слияния наружных листков плазмолемм двух соседних клеток, которая блокирует распространение веществ по межклеточному пространству. Это соединение также препятствует свободному перемещению и смешиванию функционально различных внутримембранных белков, локализующихся в плазмолемме апикальной и базолатеральной поверхностей клетки, что способствует поддержанию ее полярности. Плотное соединение имеет вид пояска шириной, окружающего клетку по периметру и состоящего из анастомозирующих тяжей внутримембранных частиц.

Промежуточное соединение, или опоясывающая десмосома - локализуется на латеральной поверхности эпителиоцита между областью расположения плотного соединения и десмосом (что обусловило его первое название). Охватывает клетку по периметру в виде пояска, на сечении имеющего сходство с десмосомой. В области промежуточного соединения обращенные к цитоплазме листки плазмолеммы утолщены, образуя пластинки прикрепления, которые содержат актин-связывающие белки α -актинин, винкулин и плакоглобин.

Десмосома - состоит из утолщенных и уплотненных участков цитоплазматического листка плазмолемм двух соседних клеток - пластинок прикрепления, разделенных межклеточной щелью.

Пластины прикрепления имеют дисковидную форму (диаметр около 0.5 мкм, толщина 15 нм) и служат участками прикрепления к плазмолемме промежуточных филаментов. Они содержат особые белки - десмоплакины, плакоглобин и десмокальмин.

Десмосомы разбросаны по поверхности клетки; они, как и промежуточные соединения, служат участками, опосредующими связь элементов цитоскелета с компонентами межклеточного вещества.

Интердигитации - межклеточные соединения, образованные выпячиваниями цитоплазмы одних клеток, вдающимися в цитоплазму других. За счет интердигитаций увеличивается прочность соединения клеток друг с другом и нарастает площадь поверхности, через которую могут осуществляться межклеточные обменные процессы.

2. Коммуникационные соединения - обеспечивают химическую (метаболическую, ионную и электрическую) связь между эпителиоцитами. К ним относятся щелевые соединения (нексусы).

Щелевое соединение (нексус) образовано совокупностью трубчатых трансмембранных структур диаметром 9-11 нм (коннексонов), пронизывающих

плазмолеммы соседних клеток на участках диаметром 0.5-3 мкм и стыкующихся друг с другом в области узкой межклеточной щели шириной 2-3 нм. Число коннексонов в щелевом соединении обычно исчисляется сотнями. Каждый коннексон представлен 6 субъединицами, образованными белком коннексином, и пронизан каналом диаметром 1.5-2.0 нм, который обуславливает свободный обмен низкомолекулярными соединениями между клетками, обеспечивая их ионное и метаболическое сопряжение.

Адгезивные (механические) контакты-это клеточные контакты, обеспечивающие механическую связь между клетками. Способствуют равномерному распределению механической нагрузки на весь пласт клеток, защищая мембраны от деформации. Соединяют плазматические мембраны соседних клеток и укрепляют их через связь с фибриллами цитоскелета.

Плотные контакты формируются за счет слипания глобул интегральных белков плазматических мембран соседних клеток. Белки укрепляются системой тонких фибрилл в цитоплазме, располагающихся параллельно поверхности клеток. Они обеспечивают одну из функций различных эпителиев работу с высокоизбирательной проницаемостью.

4. **Общая морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей. Цитокератины как маркеры различных видов эпителиальных тканей.**

Общая морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей – см. вопрос 2.

Цитокератины – маркеры различных типов эпителия

Наиболее многочисленной группой белков ПФ являются цитокератины. Цитокератины – белки промежуточных филаментов цитоскелета эпителиальных клеток. Клетки различных эпителиев имеют разные молекулярные формы цитокератина.

В настоящее время выявлено 20 типов цитокератинов СК1-СК20. Спектр цитокератинов в эпителиальных клетках зависит от типа дифференцировки, положения клетки в эпителиальном пласте.

- В клетках *простого однослойного эпителия* экспрессируется СК8 и СК18. Эти низкомолекулярные цитокератины выявляются в клетках печени, поджелудочной железы, большинстве эндокринных клеток и эпителиальных клетках проксимальных извитых канальцев почек.
- В *многослойном плоском эпителии* базальный слой может экспрессировать СК5 и СК14, представляя цитокератины высокого молекулярного веса, а также СК19 (за исключением кожи).
- В *переходном эпителии* во всех клетках выявляются цитокератины СК8, СК18, СК19 и СК7, в то время как поверхностные «зонтичные» клетки специфически экспрессируют СК20.
- В *мезотелии* выявляются цитокератины СК8, СК18, СК19, СК7 и цитокератины многослойного эпителия СК5, СК14, СК17.

Таким образом, присутствие цитокератинов в клетке является признаком, который может быть использован для идентификации эпителия: каждому виду эпителиальных

клеток с определенной функцией и локализацией соответствует характерный набор цитокератиновых полипептидов.

5. Покровные эпителии. Принципы структурной организации и функции однослойных эпителиев.

Покровные эпителии. Классификация – см. выше.

1. **Связь клеток с базальной мембраной (БМ).** По этому признаку покровные эпителии делятся на две группы: – однослойные эпителии — все клетки связаны с БМ; – и многослойные эпителии — с БМ связаны клетки только нижнего (базального) слоя.

Второй классификационный признак для однослойных и многослойных эпителиев различен. 2.

а) Однослойные эпителии: **расположение ядер.** Однослойный эпителий может быть однорядным или многорядным.

I. В первом случае ядра всех клеток располагаются на одном уровне — в один ряд.

II. Во втором случае ядра располагаются на разных уровнях — в несколько рядов. Причина в том, что в многорядном эпителии содержатся клетки нескольких типов, причем разные по высоте. Все они контактируют (хотя бы узкой ножкой) с базальной мембраной, отчего эпителий является однослойным. Но из-за различий клеток по высоте их ядра оказываются на разных уровнях, что и означает многорядность. Таким образом, термин «слои» относится к клеткам, а термин «ряды» — к ядрам. И особо отметим: описываемый эпителий называется многорядным, а не многоядерным, как нередко ошибочно говорят.

2. б) Многослойный эпителий бывает **неороговевающим, ороговевающим и переходным.**

I–II. Неороговевающий эпителий отличается от ороговевающего тем, что в поверхностном слое клеток не наблюдается кератинизации (ороговения).

III. Особенность же переходного эпителия заключается в том, что толщина эпителиального пласта зависит от функционального состояния органа. При растяжении слизистой оболочки органа (мочевого пузыря, мочевыводящих путей) клетки уплощаются и эпителиальный пласт становится тоньше (хотя остается многослойным).

3. **Форма (высота) поверхностных клеток.** По этому признаку различают **плоские, кубические (или низкие призматические) и призматические (или цилиндрические) эпителии.**

4. **Специальные структуры на апикальной поверхности.** В названии эпителиальной ткани может учитываться и наличие на апикальной поверхности клеток специальных структур.

I. В каемчатом эпителии на поверхности присутствуют микроворсинки, совокупность которых воспринимается под микроскопом как узкая оксифильная каемка.

II. В мерцательном же (реснитчатом) эпителии на апикальной поверхности клеток имеются реснички.

Однослойные эпителии

Однорядные эпителии:

1. **Однослойный плоский эпителий**. К данному виду относятся, в частности, следующие эпителии: – мезотелий — покрывает серозные оболочки: плевру, эпи- и перикард, брюшину; – эндотелий — выстилает изнутри стенки сердца, кровеносных и лимфатических сосудов; – эпителий некоторых канальцев почек, наружного листка капсулы почечных канальцев (и т. д.). Все они представляют собой пласты клеток.
2. **Однослойный кубический (низкий призматический) эпителий**. Этот вид эпителия образует, например, некоторые канальцы почки. Клетки имеют кубическую форму. Их апикальные поверхности обращены к просвету канальца, базальные же части лежат на базальной мембране, не видимой на препарате. Округлые ядра несколько смещены к базальным отделам клеток.
3. **Однослойный призматический (цилиндрический) эпителий**. Иллюстрацией опять могут служить некоторые канальцы почек. Клетки этих канальцев — высокие (по гистологической терминологии — цилиндрические, или призматические). Их ядра совершенно определенно расположены в базальной части клетки.
4. **Однослойный цилиндрический каемчатый эпителий**. В тонкой кишке эпителий тоже однослойный цилиндрический, но к тому же еще и каемчатый. Каемчатый эпителий встречается и в других органах; в частности, им образованы определенные канальцы почек (где наиболее интенсивно происходит реабсорбция веществ). Здесь также обнаруживаются бокаловидные клетки. Они тоже лежат на базальной мембране, но отличаются светлой цитоплазмой и выделяют слизистый секрет.

Многорядный мерцательный эпителий. Многорядный мерцательный эпителий выстилает воздухоносные пути (а в двухрядном варианте встречается также в некоторых отделах половых трактов). Здесь он рассматривается на препарате трахеи. В соответствии с определением, все клетки данного эпителия расположены на базальной мембране (контактируя с ней хотя бы узкой ножкой), но их ядра находятся на разных уровнях — лежат в 3–4 ряда; и, кроме того, на апикальной поверхности наиболее высоких клеток расположены реснички. Такая организация складывается потому, что присутствующие здесь клетки различны по высоте.

- а) Нижний ряд ядер принадлежит коротким вставочным, или базальным, клеткам. Это стволовые клетки, из которых образуются другие клетки.
 - б) Следующий ряд — ядра длинных вставочных клеток. Это переходные клетки, находящиеся на стадии дифференцировки в клетки двух последующих типов.
 - в) Верхний ряд — ядра мерцательных клеток. С помощью узкой ножки данные клетки сохраняют связь с базальной мембраной. А на их апикальной поверхности находятся реснички.
 - г) Также в составе эпителия присутствуют бокаловидные клетки. Они легко различимы по светлой цитоплазме, заполненной слизистым секретом.
6. Покровные эпителии. Принципы структурной организации и функции многослойных эпителиев.

Покровные эпителии – см. вопрос 5.

Многослойные эпителии.

Переходный эпителий.

1. Локализация и слои. Переходный эпителий выстилает слизистую оболочку мочевого пузыря и мочевыводящих путей, которые подвергаются большому растяжению. В этом эпителии различают три слоя клеток: – базальный слой — небольшие клетки с овальными ядрами, лежащие на базальной мембране; – промежуточный слой — клетки полигональной формы; – поверхностный слой — очень крупные клетки, нередко двоядерные; – соединительная ткань под эпителием.

2. Поверхностные клетки.

а) Изменение формы. В нерастянутом состоянии органа поверхностные клетки имеют куполообразную форму, а при растяжении органа они уплощаются. Причем при уплощении клетки площадь ее плазмолеммы возрастает. Для обеспечения этого в апикальной части клетки имеется резерв мембран — в виде многочисленных инвагинаций плазмолеммы и в виде стенки специальных мембранных пузырьков.

б) Дифференциальный признак. Для приготовления препарата используется нерастянутый орган, но разглядеть форму поверхностных клеток (которая должна быть куполообразной) обычно не удастся. Поэтому самым надежным критерием при идентификации переходного эпителия являются ядра поверхностных клеток: они имеют округлую форму. Это отличает данный эпителий от многослойного плоского неороговевающего.

Многослойные неороговевающие эпителии: плоский и кубический

1. Распространение: а) Многослойный плоский неороговевающий эпителий покрывает снаружи роговицу глаза, конъюнктиву, а также выстилает полость рта и пищевод.

б) Многослойный кубический неороговевающий эпителий встречается в столбчатой зоне анального отдела прямой кишки, в выводных протоках слюнных, потовых и сальных желез, в оболочке растущих фолликулов яичника.

Многослойном плоский неороговевающий эпителий.

2. Подразделение на слои. В указанном эпителии различают три слоя клеток: базальный, шиповатый и слой плоских клеток. Но фактически два последних слоя сами являются многослойными; так что всего в эпителии клетки расположены в 10 и более слоев.

3. Характеристика слоев: а) Базальный слой — это клетки, лежащие на базальной мембране. Одни из них являются стволовыми, другие уже вступили в дифференцировку. Ядра базальных клеток имеют овальную форму и расположены перпендикулярно к базальной мембране.

б) Шиповатый слой — клетки неправильной многоугольной формы с округлыми ядрами. Они имеют многочисленные короткие отростки («шипы»), которые участвуют в образовании десмосом с такими же отростками соседних клеток.

в) Слой плоских клеток — самый поверхностный. Ядра клеток — узкие, палочковидные, ориентированы параллельно поверхности пласта. Это именно тот признак, который, как отмечалось выше, позволяет отличить на препарате многослойный плоский неороговевающий эпителий от переходного. Со временем поверхностные клетки слущиваются, замещаясь другими.

4. Особенность роговицы. Роговица глаза — практически единственное место в организме, где на световом уровне различима базальная мембрана эпителия — ввиду ее большой толщины. Причем это относится к базальной мембране и того эпителия — однослойного плоского, — который покрывает заднюю поверхность роговицы.

Многослойный плоский ороговевающий эпителий

Ключевая особенность Многослойный плоский ороговевающий эпителий покрывает кожу, образуя ее эпидермис. Промежуточные филаменты в клетках любого эпителия (кроме эндотелия и эпэндимы) образованы белком кератином. Особенность же эпидермиса состоит в том, что в его клетках постепенно накапливается такое большое количество кератиновых филаментов (или тонофибрилл), что они в конце концов заполняют всю клетку, вытесняя из нее ядро и прочие органеллы. Накапливаются и некоторые другие специфические белки — например, кератолинин, образующий толстую оболочку под плазмолеммой. Все это приводит к тому, что дифференцирующиеся клетки превращаются в безъядерные роговые чешуйки, отпадающие с поверхности кожи. Таким образом, дифференцировка клеток сводится в данном случае к их постепенному ороговению. Поэтому все эпителиальные клетки эпидермиса называются кератиноцитами (но в эпидермисе присутствуют и некоторые другие клетки).

Характеристика слоев

а) Базальный слой — слой клеток, непосредственно прилегающий к базальной мембране и, следовательно, повторяющий ее извилистый ход. Некоторые кератиноциты этого слоя являются стволовыми. Поэтому данный слой называется также ростковым (камбиальным), или зачатковым. Как и в случае неороговевающего эпителия, ядра базальных кератиноцитов — овальные и расположены перпендикулярно к базальной мембране. В цитоплазме этих клеток при электронной микроскопии выявляются редкие пучки кератиновых тонофибрилл.

б) Шиповатый слой. Здесь клетки, как и в неороговевающем эпителии, имеют округлые ядра и шиповатую, полигональную форму, связаны между собой многочисленными десмосомами и располагаются в 5–10 слоев. Кератиновых тонофибрилл в клетках становится больше, и они располагаются концентрически вокруг ядра.

в) Зернистый слой. Данный слой — наиболее окрашенный на препарате. Его составляют уплощенные кератиноциты, заполненные базофильными гранулами «кератогиалина». Последние — это агрегаты кератиновых тонофибрилл на поверхности гранул белка филагрина. Клетки расположены в 3–4 слоя.

г) Блестящий слой. Здесь клетки расположены тоже в 3–4 слоя. Но эти кератиноциты являются уже плоскими, лишены ядер и почти всех других органелл и имеют толстую

оболочку из белка кератолина. Благодаря указанной оболочке, клетки так преломляют свет, что их границы становятся неразличимыми и клетки сливаются в сплошную оксифильную полосу. Внутри клеток кератиновые тонофибриллы перестают агрегировать в гранулы и образуют продольные пучки, заполняющие почти все пространство под оболочкой.

д) Роговой слой. Этот слой в эпидермисе пальца самый толстый. Он состоит из многих слоев ороговевших безъядерных кератиноцитов — роговых чешуек, или корнеоцитов. Последние имеют толстую (роговую) оболочку из кератолина и под ней — роговое вещество из кератиновых тонофибрилл, связанных воедино за счет многочисленных поперечных сшивок.

7. Физиологическая и репаративная регенерация эпителия.

Физиологическая (естественная) регенерация эпителия.

Обновление однослойных эпителиев.

а) Многие однослойные эпителии (как и многослойные) подвергаются постоянному обновлению. Это значит, в соответствии с принципом стационарности, что в любой временной интервал – какое-то количество «состарившихся» клеток отмирает и слущивается (последний процесс обозначается как экструзия) – и примерно такое же количество новых клеток появляется в результате митотических делений стволовых клеток.

б) В этом универсальном процессе однослойным эпителиям присущи две особенности.

А. Во-первых, отмирающие клетки не теряют связи с базальной мембраной практически до самого слущивания.

Б. Во-вторых, последнее происходит путем вытеснения отмершей клетки ее «соседями» по слою. Благодаря данному механизму замена клеток происходит без нарушения непрерывности эпителиального слоя.

в) I. Видимо, быстрее всего обновление эпителия происходит в тонкой кишке. Здесь камбиальные клетки лежат в области дна крипт (трубчатых углублений в слизистой оболочке.). А клетки, вступившие в дифференцировку, постепенно поднимаются вдоль стенок крипт вверх, затем переходят на поверхность ворсинок и продолжают перемещаться к их вершинам. II. В процессе этой миграции клетки несколько раз (от 1 до 3-х, в зависимости от направления созревания) делятся и превращаются в зрелые эпителиоциты. III. Отторжение же (экструзия) клеток происходит на вершине ворсинок. При этом клетки, приобретая шаровидную форму, теряют связь друг с другом и с эпителием в целом. IV. Всего описанный процесс занимает 4– 6 дней. За такое же время, очевидно, и происходит обновление некамбиального эпителия кишки.

В многослойном эпителии, согласно определению, к базальной мембране прилегают клетки только нижнего (базального) слоя. В составе этого слоя имеются стволовые клетки. Вступая в митотические деления и дифференцировку, они превращаются в другие виды клеток данного эпителия, перемещаются к

апикальной его поверхности и в конечном счете слущиваются. Таким образом, состав многослойного эпителия тоже регулярно обновляется, но иным способом, чем в случае однослойного эпителия. И происходит это, как правило, медленней. Так, эпидермис (эпителий кожи) обновляется, в зависимости от локализации, за 26–42 суток.

Физиологическая регенерация эпидермиса начинается с базального слоя, включающего стволовые клетки и делящиеся малодифференцированные кератиноциты, он является ростковым, за счет которого постоянно (каждые 3–4 нед) происходит обновление (физиологическая регенерация) эпидермиса.

За счёт репаративной (восстановительной) регенерации происходит восстановление тканей при травмах, процессах дегенерации и других патологических состояниях, сопровождающихся массовой гибелью клеток. Базальный кератиноцит – это структура кожи, которая дает порождение всем клеткам эпидермиса, а также представляет собой мощную мобильную биоэнергетическую лабораторию.

Тканевый детрит, медиаторы воспаления, фрагменты разрушения клеток стимулируют его к выработке целого ряда факторов роста, которые ускоряют процесс регенерации кожи. К ним относятся: 1. Эпидермальный фактор роста 2. Инсулиноподобный фактор 3. Фактор роста фибробластов 4. Фактор роста тромбоцитов 5. Фактор роста макрофагов 6. Васкулярный эндотелиальный фактор роста 7. Трансформирующий фактор роста. Сами же базальные кератиноциты, получив сигнал о повреждении кожи, кроме выработки факторов роста начинают пролиферировать, и перемещаться по дну раны, эпителизируя ее.

При повреждении кожи происходит ответная реакция организма, при которой запускается механизм воспаления – это тучные клетки. Тучные клетки начинают разрушаться с выделением биологически активных веществ: гистамина, серотонина, простагландинов, гепарина, хемотаксических факторов, факторов роста тромбоцитов. Вначале идет фаза кратковременной вазодилатации (увеличение просвета кровеносных сосудов), так как гистамин приводит к расширению сосудов и повышению их проницаемости. Это защитная реакция нужна для того, чтобы обеспечить проход лейкоцитов и других иммунных клеток через стенку сосуда в место повреждения. Гистамин приводит к стимуляции меланоцитов, что в последствии может привести к повышению пигментации кожи в месте воспаления, например пятна от прыщей.

Следом за тучной клеткой на защиту раны становятся макрофаги. Они попадают в место повреждения через стенку сосуда, проницаемость которой была обеспечена гистамином тучной клетки. Только в крови макрофаги назывались моноцитами, до миграции их в ткани. Их еще называют гистоцитами или тканевыми макрофагами. Главная функция – это очищение раны от инфекции. Макрофаги стимулируют рост фибробластов, синтезируют инсулиноподобный фактор роста, эпидермальный фактор роста. Эти факторы стимулируют регенерацию кожи, а также трансформирующий фактор роста и фиброгенез – образование рубцовой ткани.

После того как произошло воспаление, ограничился очаг поражения от здоровой ткани за счет отека, произошла миграция лейкоцитов из крови в ткань, то можно и приступить к заживлению раны. В заживление раны участвуют – фибробласты. Они вырабатывают белковоуглеродные комплексы (протеиногликаны, гликопротеины), коллагеновые, ретикулярные и эластичные волокна. Но фибробласты не могут только вырабатывать коллаген, они также могут разрушать его. Для этого в необходимых условиях вырабатывается коллагенез - фермент расщепляющий коллаген.

Это и есть основные клеточные структуры кожи, которые участвуют в процессе образования рубцовой ткани и заживлении раны.

8. Локализация, строение и биологические особенности мезотелия.

Мезотелий (от мезо... и эпителий), эпителиальная ткань, выстилающая серозные оболочки полостей тела (брюшину, плевру, перикард). Образуется из мезодермы, целонефродермальный тип эпителия. Состоит из одного слоя плоских многоугольных клеток, плотно сомкнутых краями. Отчетливо выступают только ядра овальной формы, тонкие и плоские, с очень мелкими зернами хроматина и небольшими ядрышками. На поверхности клетки находится тонкая кутикулярная покрывка, на которой можно обнаружить щеточку из тонких и коротких волосков, способствующими поглощению и выделению этими клетками полостной жидкости.

Функции мезотелия:

- разграничительная
- быстры перенос веществ из серозно жидкости в лимфатическое русло
- способствует образованию серозной жидкости

Регенерация мезотелия брюшины, плевры и околосердечной сумки осуществляется путем деления сохранившихся клеток. На поверхности дефекта появляются сравнительно крупные кубические клетки, которые затем уплощаются. При небольших дефектах мезотелиальная выстилка восстанавливается быстро и полно.

9. Полное название и особенности строения эпителия кишечника.

Ответ:

Эпителий кишечного типа

Этот эпителий выстилает кишечник, составляет паренхиму печени и желудка. Это **однослойной однорядный призматический каемчатый эпителий**.

Развивается из внутреннего зародышевого листка — энтодермы.

Клетки его располагаются на тонкой базальной мембране. Имеют высокую призматическую форму. Отчетливо различаются полюса клеток. На апикальном полюсе клетки располагается щеточная каемка, которая образована микроворсинками. Благодаря микроворсинкам поверхность всасывания увеличивается в 25-30 раз. Между апикальными частями клеток имеются замыкательные пластинки. В эпителиальном пласте кроме **каемчатых клеток** встречаются **бокаловидные клетки**. Это

одноклеточные железы, вырабатывающие слизь. Кроме того установлено, что эпителий пищеварительного тракта **представляет собой комплексный экзо-эндокринный орган**, выполняющий ряд гормональных функций. Эпителий кишечника регулярно обновляется. Например эпителий 12-перстной кишки обновляется через двое суток и 6 часов.

10. Полное название и особенности строения эпителия трахеи.

Ответ:

Стенка трахеи состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, волокнисто-мышечно-хрящевой и адвентициальной оболочек.

Эпителий слизистой оболочки — однослойный многорядный столбчатый реснитчатый. *Слизистая оболочка* при помощи тонкой подслизистой основы связана с фиброзно-хрящевой оболочкой трахеи и благодаря этому **не образует складок**.

В нем различают **реснитчатые эпителиоциты, бокаловидные экзокриноциты, базальные (низкие) и вставочные (высокие) эпителиоциты и эндокриноциты**.

Наиболее многочисленные реснитчатые эпителиоциты на апикальной поверхности имеют 200-250 ресничек, которые участвуют в мукоцилиарном механизме очищения воздуха. Дыхательная система занимает 2-е место после пищеварительной по объему поступающей в организм антигенной информации, поэтому здесь происходит заключительная, антигензависимая стадия дифференцировки лимфоцитов с образованием клеток-эффекторов клеточного и гуморального иммунитета и клетки памяти.

Бокаловидные клетки — одноклеточные эндоепителиальные железы — выделяют слизистый секрет, богатый гиалуроновой и сиаловой кислотами, на поверхность эпителиального пласта. Их секрет вместе со слизистым секретом желез подслизистой основы увлажняет эпителий и создает условия для прилипания попадающих с воздухом пылевых частиц.

11. Локализация, строение, функции многослойного плоского ороговевающего эпителия.

Ответ:

Многослойный плоский ороговевающий эпителий (epithelium stratificatum squamosum cornificatum) развивается из кожной эктодермы, покрывает кожу; называется *эпи-дермисом*. Строение эпидермиса — толщина эпидермиса не везде одинакова. **Наиболее толстый эпидермис находится на ладонной поверхности кистей рук и на подошвах стоп ног.** Здесь имеется 5 слоев:

- 1) базальный (stratum basale);
- 2) шипо-ватый (stratum spinosum);
- 3) зернистый слой (stratum granulare);
- 4) блестящий слой (stratum lucidum);

5) роговой (stra-tum corneum).

Не все участки эпидермиса кожи имеют 5 слоев. 5 слоев имеются только в толстом эпидермисе: на ладонной поверхности кистей рук и подошвах стоп ног. Остальные участки эпидермиса не имеют блестящего слоя, и поэтому там он (эпидермис) тоньше.

Базальный слой состоит из 4 дифферонов клеток:

1) кератиноцитов, составляющих 85 %;

2) меланоцитов, составляющих 10 %;

3) клеток Меркеля;

4) внутриэпидермальных макрофагов.

- 1) **Кератиноциты** имеют призматическую форму, овальное или слегка вытянутое ядро, богаты РНК, имеют органеллы общего значения. В их цитоплазме хорошо развиты тонофибриллы, состоящие из фибриллярного белка, способного к ороговению. Клетки друг с другом соединяются при помощи десмосом, с базальной мембраной — при помощи полудесмосом. Среди кератиноцитов имеются диффузно расположенные стволовые клетки, которые подвергаются постоянному делению. Часть образовавшихся дочерних клеток вытесняется в следующий, шиповатый слой. В этом слое клетки продолжают делиться, затем утрачивают способность к митотическому делению. Благодаря способности клеток базального и шиповатого слоев к делению, оба эти слоя называются *ростковым слоем*.
- 2) **Меланоциты** образуют второй дифферон и развиваются из нервного гребня. Они имеют отростчатую форму, светлую цитоплазму и слабо развитые органеллы общего значения, не имеют десмосом, поэтому лежат свободно, среди кератиноцитов.
- 3) **Клетки Меркеля** развиваются из нервного гребня, имеют несколько более крупные размеры по сравнению с кератиноцитами, светлую цитоплазму; по своему функциональному значению относятся к чувствительным.
- 4) **Внутриэпидермальные макрофаги** развиваются из моноцитов крови, имеют отростчатую форму, в их цитоплазме имеются органеллы общего значения, и в том числе хорошо развитые лизосомы; выполняют фагоцитарную (защитную) функцию. В эпидермисе кожи происходит антигеннезависимая дифференцировка Т-лимфоцитов.

Шиповатый слой - из *эпителиоцитов* с шиповидными выростами; встречаются *дендроциты* и *лимфоциты* крови; эпителиоциты еще делятся.

Зернистый слой - из *нескольких рядов* вытянутых *уплощенно-овальных клеток* с базофильными гранулами кератогиалина (предшественник рогового вещества - кератина) в цитоплазме; клетки не делятся.

Блестящий слой - клетки полностью заполнены элаидином (образуется из кератина и продуктов распада тонофибрилл), отражающим и сильно преломляющим свет; под микроскопом границ клеток и ядер не видно.

Слой роговых чешуек (роговой слой) - состоит из *роговых пластинок* из кератина, содержащих пузырьки с жиром и воздухом, кератосомы (соответствуют лизосомам). С поверхности чешуйки слущиваются.

Функции многослойного плоского ороговевающего эпителия:

1) барьерная; 2) защитная; 3) обменная.

12. Локализация, строение, функции многослойного плоского неороговевающего эпителия.

Ответ:

Многослойный плоский неороговевающий эпителий (*epithelium stratificatum squamosum noncornificatum*) выстилает слизистую оболочку полости рта, преддверия полости рта, пищевода и поверхность роговой оболочки глаза. **Эпителий преддверия полости рта и оболочки глаза развивается из кожной эктодермы**, эпителий полости рта и пищевода — из прехордальной пластинки. Эпителий состоит из 3 слоев:

- 1) базального (*stratum basale*);
- 2) шиповатого (*stratum spinosum*);
- 3) поверхностного (*stratum superficialis*).

Базальный слой представлен клетками призматической формы, которые друг с другом соединяются при помощи десмосом, а с базальной мембраной — при помощи полудесмосом. Клетки имеют призматическую форму, овальное или слегка вытянутое ядро. В цитоплазме клеток имеются органеллы общего значения и тонофибриллы. Среди базальных клеток имеются стволовые, которые постоянно делятся путем митоза. Часть дочерних клеток после митоза вытесняется в вышележащий шиповатый слой.

Клетки *шиповатого слоя* располагаются в несколько рядов, имеют неправильную форму. Тела клеток и их ядра по мере удаления от базального слоя приобретают все более уплощенную форму. Клетки называются шиповатыми потому, что на их поверхности имеются выросты, называемые шипами. Шипы одной клетки соединяются при помощи десмосом с шипами соседней клетки. По мере дифференцировки клетки шиповатого слоя смещаются в поверхностный слой.

Клетки *поверхностного слоя* приобретают уплощенную форму, утрачивают десмосомы и слущиваются.

Функция этого эпителия — защитная, кроме того, через эпителий ротовой полости происходит всасывание некоторых веществ, в том числе лекарственных (нитроглицерин, валидол).

13. Железистый эпителий, его морфофункциональная характеристика.

Ответ:

Для железистых эпителиев характерна выраженная секреторная функция. Железистый эпителий состоит из железистых, или секреторных, клеток — **гландулоцитов**. Они

осуществляют синтез и выделение специфических продуктов — **секретов** на поверхность: кожи, слизистых оболочек и в полости ряда внутренних органов [это внешняя (экзокринная) секреция] или же в кровь и лимфу [это внутренняя (эндокринная) секреция]. Путем секреции в организме выполняются многие важные функции: образование молока, слюны, желудочного и кишечного сока, жёлчи.

Большинство glanduloцитов отличаются наличием секреторных включений в цитоплазме, развитыми эндоплазматической сетью и аппаратом Гольджи, а также полярным расположением органелл и секреторных гранул.

Гландулоциты лежат на базальной мембране. Форма их весьма разнообразна и меняется в зависимости от фазы секреции. В цитоплазме glanduloцитов, которые вырабатывают секреты белкового характера (например, пищеварительные ферменты), хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть. В клетках, синтезирующих небелковые секреты (липиды, стероиды), выражена агранулярная эндоплазматическая сеть. Многочисленные митохондрии накапливаются в местах наибольшей активности клеток, т.е. там, где образуется секрет. Число секреторных гранул в цитоплазме клеток колеблется в связи с фазами секреторного процесса.

Периодические изменения железистой клетки, связанные с образованием, накоплением, выделением секрета и восстановлением ее для дальнейшей секреции, получили название секреторного цикла.

14.Секреторный цикл, его фазы. Типы секреции.

Ответ:

Периодические изменения железистой клетки, связанные с образованием, накоплением, выделением секрета и восстановлением ее для дальнейшей секреции, получили название секреторного цикла.

Для образования секрета из крови и лимфы в железистые клетки со стороны базальной поверхности поступают различные неорганические соединения, вода и низкомолекулярные органические вещества: аминокислоты, моносахариды, жирные кислоты и т. п.

Иногда путем пиноцитоза в клетку проникают более крупные молекулы органических веществ, например белки. Из этих продуктов в эндоплазматической сети синтезируются секреты. Они по эндоплазматической сети перемещаются в зону комплекса Гольджи, где постепенно накапливаются, подвергаются химической перестройке и оформляются в виде гранул, которые выделяются из эпителиоцитов. Важную роль в перемещении секреторных продуктов в эпителиоцитах и их выделении играют элементы цитоскелета - микротрубочки и микрофиламенты.

Однако деление секреторного цикла на фазы по существу условно, так как они накладываются друг на друга. Так, синтез секрета и его выделение протекают практически непрерывно, но интенсивность выделения секрета может то усиливаться, то ослабевать. При этом выделение секрета (экструзия) может быть различным: в виде гранул или путем диффузии без оформления в гранулы либо путем превращения всей цитоплазмы в массу секрета.

Механизм выделения секрета в различных железах неодинаковый, в связи с чем различают три типа секреции: **мерокринный** (эккринный), **апокринный** и **голокринный**.

- При мерокринном типе секреции железистые клетки полностью сохраняют свою структуру (например, клетки слюнных желез).
- При апокринном типе секреции происходит частичное разрушение железистых клеток (например, клеток молочных желез), т. е. вместе с секреторными продуктами отделяются либо апикальная часть цитоплазмы железистых клеток (макроапокринная секреция), или верхушки микроворсинок (микроапокринная секреция).
- Голокринный тип секреции сопровождается накоплением секрета (жира) в цитоплазме и полным разрушением железистых клеток (например, клеток сальных желез кожи).

15. Классификация экзокринных желез. Принцип структурной организации их секреторных (концевых) отделов.

Ответ:

Экзокринные железы вырабатывают секреты, выделяющиеся во внешнюю среду, т. е. на поверхность кожи или в полости органов, выстланные эпителием. Они могут быть **одноклеточными** (например, бокаловидные клетки) и **многоклеточными**.

Многоклеточные железы состоят из двух частей: секреторных или концевых отделов (portiones terminalae) и выводных протоков (ductus excretorii). **Концевые отделы** образованы секреторными эпителиоцитами, лежащими на базальной мембране. Выводные протоки выстланы различными видами эпителия в зависимости от происхождения желез. В железах, образованных из эпителия энтодермального типа (например, в поджелудочной железе), они выстланы однослойным кубическим или столбчатым эпителием, а в железах, развивающихся из эктодермы (например, в сальных железах кожи), - многослойным эпителием.

Экзокринные железы чрезвычайно разнообразны, отличаются друг от друга строением, типом секреции, т. е. способом выделения секрета и его составом. Перечисленные признаки положены в основу классификации желез. По строению экзокринные железы подразделяются на следующие виды.

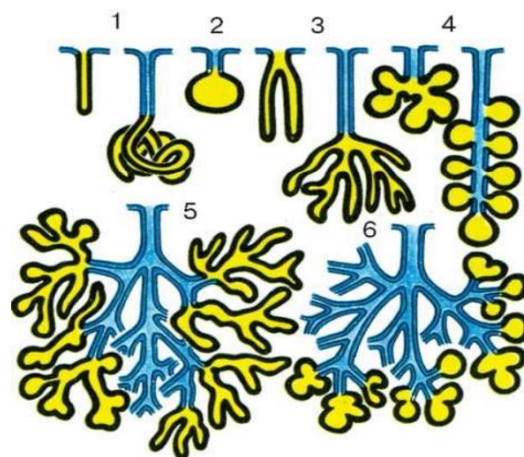
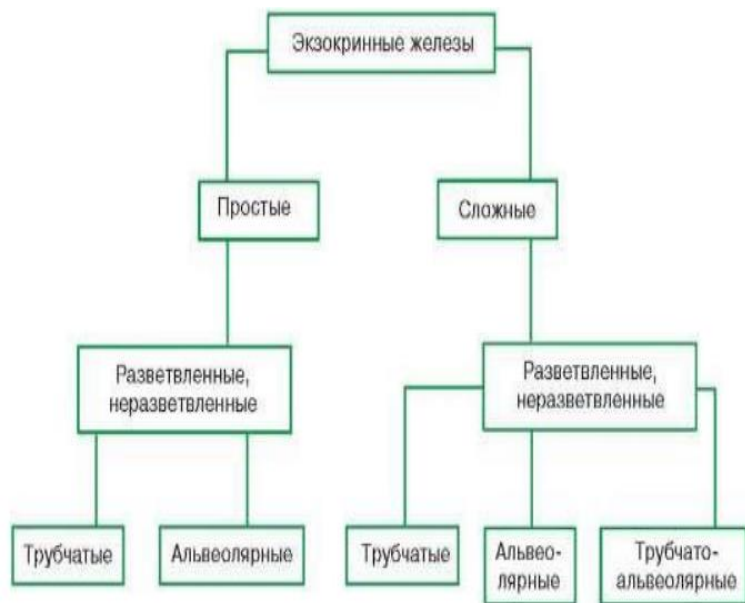


Рис. 6.11. Разновидности экзокринных желез:

- 1 - простые трубчатые железы с нераз-ветвленными конечными отделами;
- 2 - простая альвеолярная железа с неразветвленным конечным отделом;
- 3 - простые трубчатые железы с разветвленными конечными отделами;
- 4 - простые альвеолярные железы с разветвленными конечными отделами;
- 5 - сложная альвеолярно-трубчатая железа с разветвленными конечными отделами;
- 6 - сложная альвеолярная железа с разветвленными конечными отделами

Простые трубчатые железы имеют неветвящийся выводной проток, **сложные** железы - ветвящийся. В него открываются в неразветвленных железах по одному, а в разветвленных железах по несколько конечных отделов, форма которых может быть в виде трубочки либо мешочка (альвеола) или промежуточного между ними типа.